

Anexo 1.

Documento Casos de Uso e Historias de Usuario Del Proyecto Colflux

Actividad

Actividad 2.2 Creación del Prototipo de la Plataforma Colflux

Desarrollo de un Sistema Integrado de Observación y Cuantificación de Carbono en páramos y humedales en los municipios de La Chorrera, Leticia, Santiago, Calamar, San José del Guaviare, Inírida, El Cocuy, Güicán de la Sierra, Choachí, Fómeque, La Calera, Villavicencio, Puerto Lleras y San Luis de Palenque

Adriana Raquel Alarcón Hoyos

1. Introducción y Objetivos

El prototipo de la plataforma con interfaz para usuarios, que incluye la app con inteligencia artificial generativa y el bot automatizado en WhatsApp, será evaluado en múltiples iteraciones para garantizar su capacidad de responder eficientemente a las consultas de los diferentes actores, desde instituciones gubernamentales hasta comunidades rurales e indígenas. Este enfoque permitirá recoger feedback temprano, adaptando la IA y mejorando su capacidad de personalización según el tipo de usuario y consulta, asegurando que la solución sea inclusiva y equitativa.

Se tendrá un portal tradicional con un Geoportal y un tablero de control (dashboard) de tendencias que también podrá ser accesible a través de la inteligencia artificial.

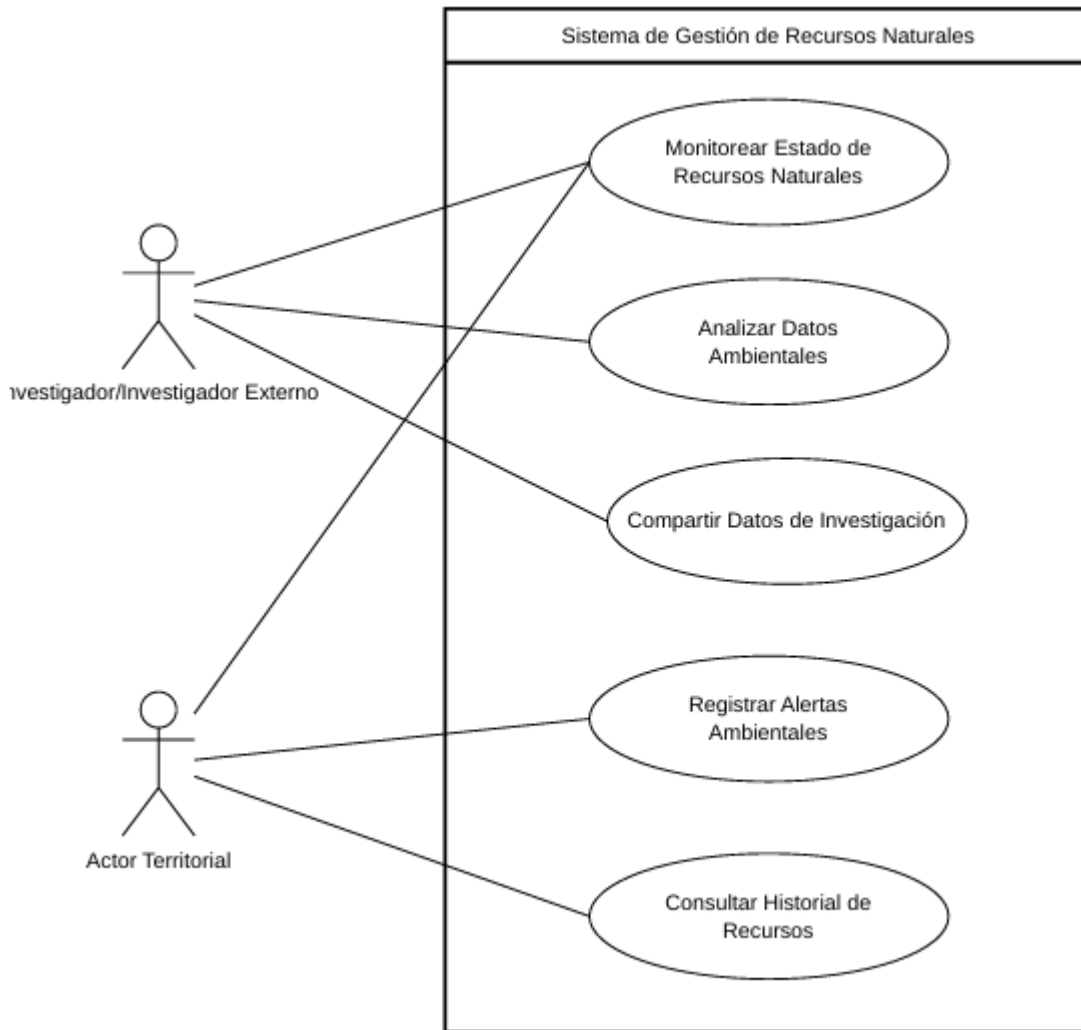
2.0 Desarrollo del Anexo

HISTORIA DE USUARIOS EN INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS PARA EL GEOPORTAL COLFLUX

CASOS DE USO: CUGESTIONDERECURSOSNATURALES

Lógica del diseño propuesto

- **Investigador (Interno):** Tiene permisos completos para consultar el inventario, registrar datos de monitoreo en campo y realizar análisis/modelado avanzado.
- **Investigador Externo:** Puede consultar la información disponible y colaborar registrando datos propios, pero no procesa los modelos principales del sistema.
- **Actor Territorial (Comunidad/Gobierno local):** Consulta el estado de los recursos de su zona y tiene el rol clave de reportar alertas (ej. tala ilegal, contaminación de agua).



Historia de Usuario: GESTION DE RECURSOS NATURALES

D: HU-001

- **Título:** Gestión de Recursos Naturales.

Descripción (Como / Quiero / Para)

- **Como:** Investigador, Investigador Externo y Actor Territorial.
- **Quiero:** Registrar, consultar y monitorear los datos de los recursos naturales de la región.
- **Para:** Evaluar el impacto ambiental y tomar decisiones de preservación.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Registro de datos en campo por el Investigador (Interno)

- **Dado que** el Investigador ha iniciado sesión en la plataforma y se encuentra en el módulo de gestión ambiental.
- **Cuando** ingresa las métricas del recurso (ej. calidad del agua, biodiversidad, deforestación) y adjunta las coordenadas geográficas.
- **Entonces** el sistema debe validar los datos, guardar el registro en la base de datos central y asignarle un estado de "Pendiente de Validación" o "Publicado" según los permisos del perfil.

Escenario 2: Acceso e intercambio de información por el Investigador Externo

- **Dado que** el Investigador Externo tiene una cuenta activa y permisos de lectura/escritura aprobados.
- **Cuando** realiza una búsqueda avanzada por región o tipo de recurso, o intenta cargar sus propios hallazgos científicos.
- **Entonces** el sistema debe permitirle descargar los datos en formatos estándar (CSV, JSON) y subir reportes externos que complementen la investigación existente.

Escenario 3: Consulta y alertas para el Actor Territorial

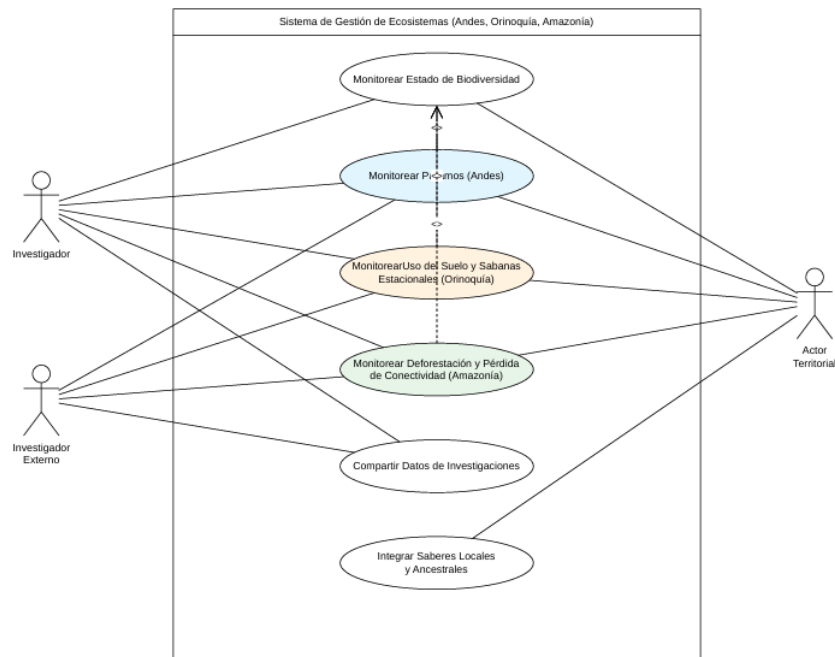
- **Dado que** el Actor Territorial (representante comunitario o autoridad local) accede al mapa interactivo de la plataforma.
- **Cuando** selecciona su zona geográfica específica.
- **Entonces** el sistema debe mostrar un resumen visual (tablero de control) con el estado de los recursos de su territorio y generar alertas automáticas si los indicadores críticos superan los límites permitidos.

CASOS DE USO: GESTION DE ECOSISTEMAS ANDES, ORINOQUIA Y AMAZONIA

Lógica del diseño propuesto

Actores y Responsabilidades

- **Investigador (Interno):** Científico de la entidad líder. Registra datos bióticos/abióticos, **valida la información de campo** y genera capas geográficas.
- **Investigador Externo:** Académico o universidad aliada. **Consulta investigaciones** y descarga capas GIS para análisis avanzado.
- **Actor Territorial:** Líder indígena, campesino o entidad local de las regiones. Visualiza mapas y **carga reportes locales** (alertas de deforestación, incendios o avistamientos).



Historia de Usuario: Gestión de Ecosistemas Andes, Orinoquía y Amazonía

ID: HU-002

- **Título:** Gestión de Datos de Ecosistemas Estratégicos

Descripción (Como / Quiero / Para)

- **Como** Investigador (interno o externo) o Actor Territorial.
- **Quiero** registrar, consultar y actualizar la información socioambiental de los ecosistemas de los Andes, la Orinoquía y la Amazonía
- **Para** centralizar el conocimiento científico, monitorear los cambios ambientales y tomar decisiones concertadas para la conservación del territorio.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Registro de nuevos datos de monitoreo (Investigador Interno y Externo)

- **Dado que** un investigador ha iniciado sesión en la plataforma y se encuentra en el módulo de gestión geográfica.

- **Cuando** selecciona una región específica (Andes, Orinoquía o Amazonía) e ingresa nuevas variables ambientales (como deforestación, biodiversidad o calidad del agua).
- **Entonces** el sistema debe validar el formato de los datos, guardar el registro con la fecha actual y asociarlo automáticamente al perfil del investigador.

Escenario 2: Consulta y visualización de reportes (Actor Territorial)

- **Dado que** un actor territorial accede al mapa interactivo del sistema.
- **Cuando** aplica filtros por ecosistema (ej. Amazonía) y por tipo de recurso (ej. coberturas vegetales).
- **Entonces** el sistema debe desplegar visualizaciones gráficas y permitir la descarga de un reporte resumen en formato accesible (PDF o CSV).

Escenario 3: Restricción de permisos de edición (Actor Territorial vs. Investigadores)

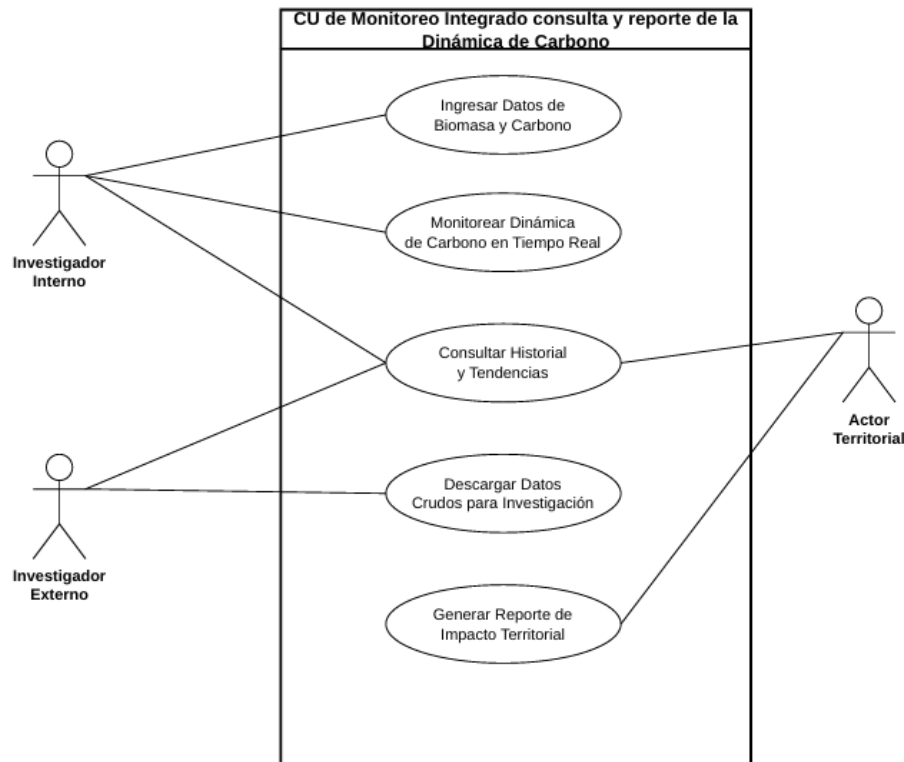
- **Dado que** un actor territorial está visualizando un informe técnico cargado por un investigador.
- **Cuando** el actor territorial intenta modificar los datos duros de la investigación científica.
- **Entonces** el sistema debe bloquear la edición, mostrar un mensaje de "Solo Lectura" y habilitar únicamente una sección de comentarios o aportes comunitarios.

CASO DE USO: MONITOREO INTEGRADO DE CONSULTA Y REPORTE DE LA DINAMICA DE CARBONO

Lógica del diseño propuesto

Actores y responsabilidades:

- **Investigador e Investigador Externo:** Tienen acceso total al caso de uso principal (tanto para ingresar reportes de datos de biomasa/carbono como para consultar el estado actual).
- **Actor Territorial:** Su rol suele ser de consulta, gobernanza y toma de decisiones en el territorio, por lo que se le asocia directamente a la consulta y visualización de datos sin permisos de modificación.



Historia de Usuario: Monitoreo Integrado de la Dinámica de Carbono

ID: HU-003

Título: Monitoreo integrado de consulta y reporte de la dinámica de carbono.

Descripción (Como / Quiero / Para)

- **Como** Investigador (interno), Investigador Externo y Actor Territorial.
- **Quiero** acceder a una plataforma centralizada para consultar y reportar datos sobre la dinámica de carbono.
- **Para** analizar el impacto ambiental, tomar decisiones informadas sobre el territorio y colaborar en la investigación del cambio climático.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Consulta de datos (Todos los actores)

- **Dado que** un Investigador, Investigador Externo o Actor Territorial ha iniciado sesión en el sistema.

- **Cuando** navega al módulo de "Monitoreo de Carbono" y aplica filtros (por región, rango de fechas o tipo de cobertura vegetal).
- **Entonces** el sistema debe mostrar un tablero interactivo con mapas, gráficos y tablas que resuman la dinámica de captura y emisión de carbono en las zonas seleccionadas.

Escenario 2: Reporte e ingreso de nuevos datos (Investigador Interno y Externo)

- **Dado que** un Investigador o Investigador Externo cuenta con permisos de edición y nuevos datos de campo.
- **Cuando** selecciona la opción "Registrar Reporte de Carbono", carga el archivo de datos (CSV/Excel) o llena el formulario manual, y hace clic en "Enviar".
- **Entonces** el sistema debe validar que los datos cumplan con el formato técnico, registrar la autoría del reporte y guardarlo en estado "Pendiente de Validación" (para externos) o "Publicado" (para internos).

Escenario 3: Consulta y alertas locales (Actor Territorial)

- **Dado que** un Actor Territorial consulta el estado de su jurisdicción o comunidad.
- **Cuando** el sistema detecta variaciones drásticas o críticas en las métricas de carbono de esa zona.
- **Entonces** el sistema debe resaltar visualmente estas alertas y permitir al usuario descargar un reporte simplificado en PDF para la gestión del territorio.

Notas Técnicas y Reglas de Negocio

- **Roles de usuario:** El Investigador Interno tiene control total (lectura, escritura y validación). El Investigador Externo puede proponer datos (sujetos a revisión). El Actor Territorial tiene un perfil enfocado en la consulta y descarga de reportes ejecutivos.
- **Formatos de exportación:** Los datos deben ser descargables en formatos abiertos (Shapefile/GeoJSON para mapas, y CSV para tablas).

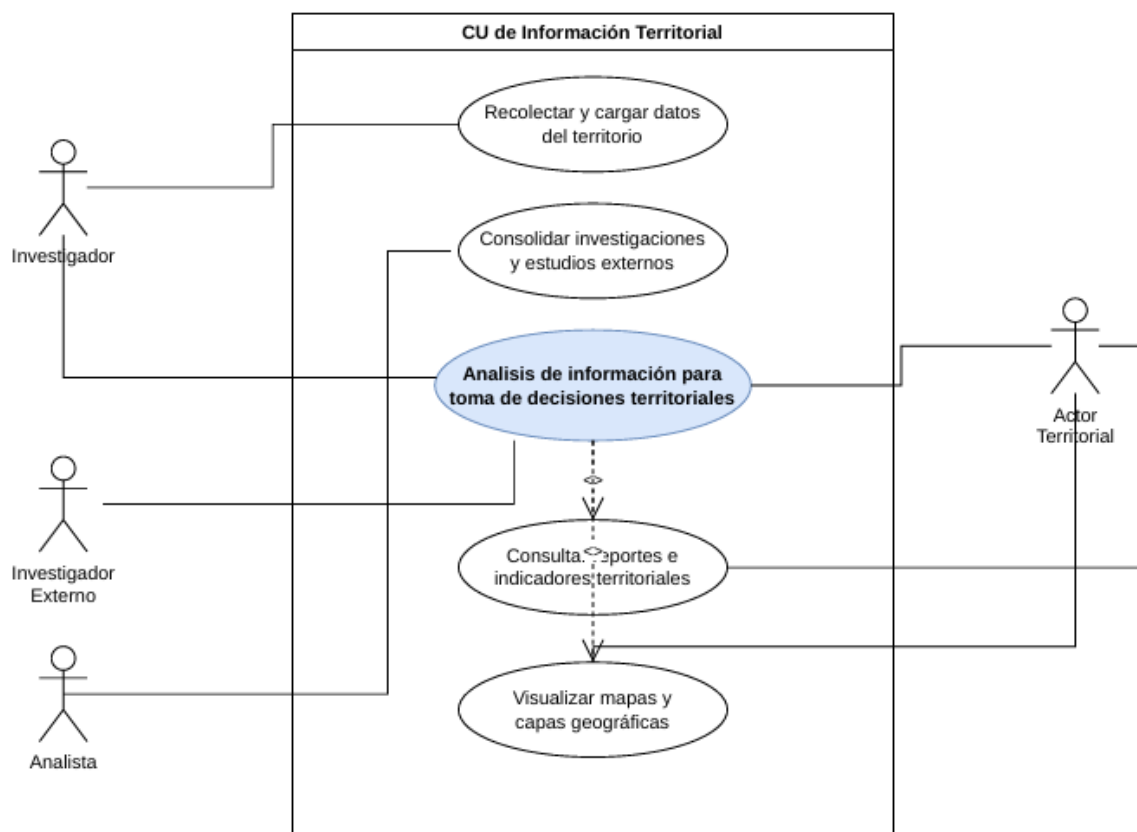
CASO DE USO : PROVEER INFORMACION TOMAS DE DECISIONES TERRITORIALES

Lógica del diseño propuesto

Actores y responsabilidades

- **Investigador e Investigador Externo:** Aportan y consumen datos científicos.

- **Actor Territorial:** Líderes locales o tomadores de decisión que consumen la información.
- **Analista:** Administra, procesa y valida la información.



ID: HU-004

- **Título:** Proveer información de tomas de decisiones territoriales

Descripción (Como / Quiero / Para)

- **Como** sistema de información territorial.
- **Quiero** proveer datos, análisis y reportes geográficos y estadísticos estructurados a investigadores, investigadores externos, actores territoriales y analistas
- **Para** respaldar y optimizar la toma de decisiones estratégicas, políticas y ambientales en el territorio.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: El Investigador (Interno) accede y gestiona información avanzada

- **Dado** que un **Investigador** ha iniciado sesión en el sistema,
- **Cuando** accede al módulo de toma de decisiones territoriales,
- **Entonces** el sistema debe permitirle exportar bases de datos completas, cruzar variables complejas y publicar modelos predictivos para que otros actores los consulten.

Escenario 2: El Investigador Externo consulta y valida datos metodológicos

- **Dado** que un **Investigador Externo** se encuentra autenticado con permisos de lectura académica,
- **Cuando** consulta la información de un territorio específico,
- **Entonces** el sistema debe mostrarle los datos históricos, las metodologías aplicadas y permitirle descargar los metadatos para validar la rigurosidad científica de la información.

Escenario 3: El Actor Territorial consume información simplificada y visual

- **Dado** que un **Actor Territorial** (líder comunitario, autoridad local) ingresa a la plataforma,
- **Cuando** busca información sobre su región,
- **Entonces** el sistema debe presentar tableros visuales (dashboards), mapas interactivos sencillos y resúmenes ejecutivos en lenguaje no técnico para facilitar su toma de decisiones comunitarias o gubernamentales.

Escenario 4: El Analista genera reportes y consolida indicadores

- **Dado** que un **Analista** técnico está operando el sistema,
- **Cuando** requiere estructurar un informe de viabilidad o impacto territorial,
- **Entonces** el sistema debe permitirle filtrar por fechas, regiones e indicadores clave, generando un reporte consolidado descargable en formatos editables (PDF, Excel, GeoJSON).

Notas de Desarrollo / Consideraciones Técnicas

- **Seguridad y Roles:** Se debe implementar un control de acceso basado en roles (RBAC) para diferenciar las vistas y permisos de cada uno de los 4 actores.

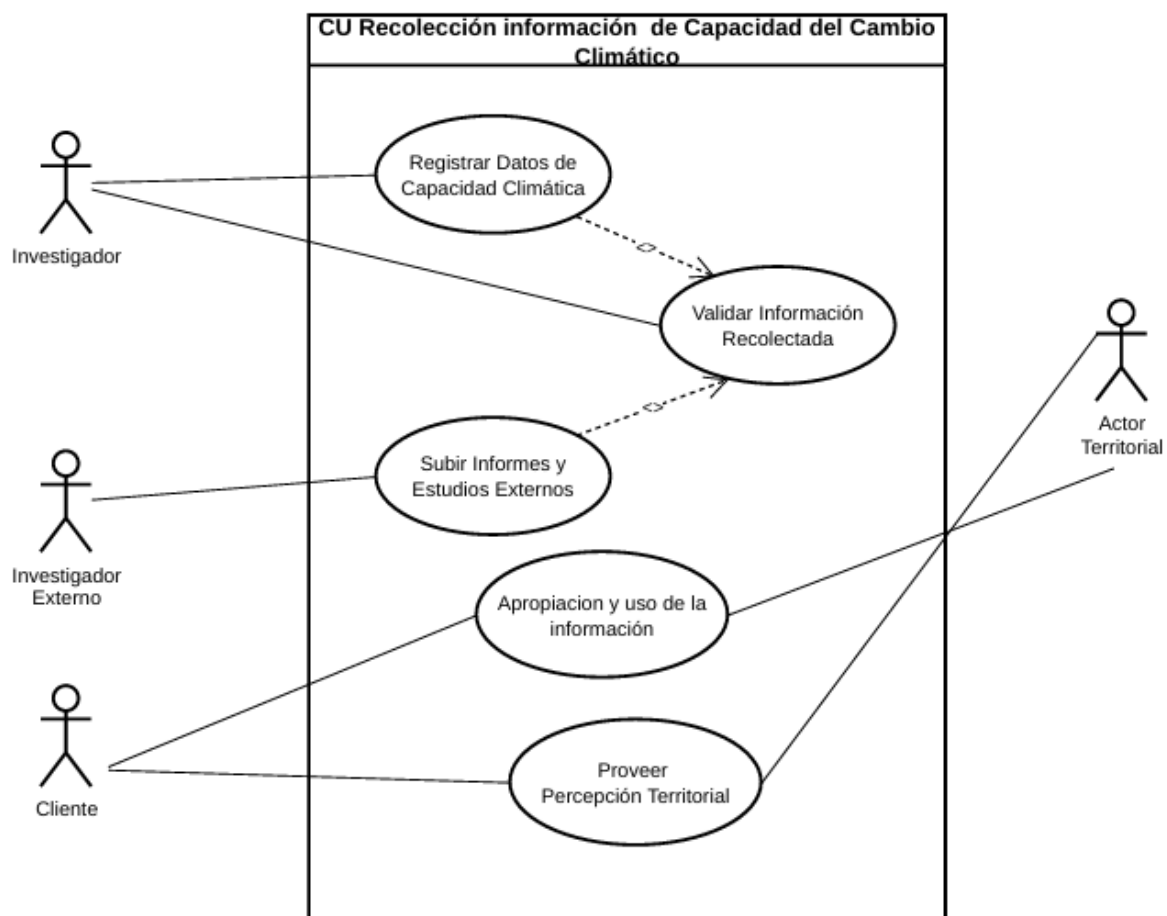
- **Interfaz de Usuario (UI):** La interfaz debe ser adaptativa (responsive) y contar con una capa de visualización geográfica (ej. Leaflet, OpenLayers o ArcGIS API).
- **Rendimiento:** Las consultas de datos georreferenciados deben estar optimizadas para cargar en menos de 3 segundos.

CASO DE USO: RECOLECCION DE INFORMACION DE CAPACIDAD DE CAMBIO CLIMATICO

Lógica del diseño propuesto

Actores y responsabilidades

- **Investigador / Investigador Externo:** A la izquierda (aportan y analizan los datos principales).
- **Actor Territorial:** A la izquierda (provee información local).
- **Cliente:** A la derecha (consume el resultado final).



ID: HU-005

Título

Recolección y centralización de datos sobre capacidad de adaptación al cambio climático.

Descripción (Como / Quiero / Para)

- **Como** Investigador (interno o externo), Actor Territorial o Cliente.
- **Quiero** registrar, cargar y consultar información sobre la capacidad de respuesta ante el cambio climático de una región.
- **Para** evaluar la resiliencia territorial, generar reportes científicos y tomar decisiones estratégicas basadas en datos unificados.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Carga de información por Investigadores y Actores Territoriales

- **Dado que** soy un Investigador (interno/externo) o un Actor Territorial y he iniciado sesión en el sistema,
- **Cuando** accedo al módulo de "Capacidad de Cambio Climático" e ingreso datos (cualitativos o cuantitativos) a través del formulario o mediante la carga de un archivo plano,
- **Entonces** el sistema debe validar el formato de los datos, guardar la información en la base de datos centralizada y mostrar un mensaje de éxito.

Escenario 2: Restricciones de privacidad y origen de datos (Investigador Externo)

- **Dado que** soy un Investigador Externo,
- **Cuando** registro información en la plataforma,
- **Entonces** el sistema debe etiquetar automáticamente el origen de los datos como "Externo" y limitar mi acceso a modificar únicamente los registros que yo mismo he creado.

Escenario 3: Visualización y Monitoreo del Cliente

- **Dado que** soy el Cliente y me encuentro en el panel de control (Dashboard),

- **Cuando** aplico filtros por actor, región o tipo de capacidad climática,
- **Entonces** el sistema debe mostrar gráficos e indicadores consolidados en tiempo real con la opción de exportar el reporte en formato PDF o Excel.

Notas de Desarrollo / Reglas de Negocio

- **Roles y Permisos:**
 - *Investigador Interno / Actor Territorial:* Permisos de lectura y escritura global dentro de su jurisdicción.
 - *Investigador Externo:* Permisos de lectura general, pero escritura restringida a sus propios proyectos.
 - *Cliente:* Permiso exclusivo de lectura, reportería y visualización de alto nivel (Dashboard).
- **Campos mínimos requeridos:** Tipo de amenaza climática, índice de vulnerabilidad, infraestructura disponible, presupuesto asignado y fecha de la toma de datos.